

线性代数与解析几何 A 期中考试 答案

选择题 (每题 1 分)

1. B
2. B
3. A
4. D
5. B
6. A
7. D
8. C
9. A
10. D

填空题答案 (每题 1 分)

1. -3
2. $y - z + 1 = 0$
3.
$$\begin{cases} 9x^2 + 6xy + 9y^2 - 4y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$
4. 0

三、

1. 解:

$$\left| \begin{array}{cccc} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right| \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 4 & 2 \end{array} \right| \xrightarrow{\begin{matrix} (-1)r_1 \rightarrow r_2 \\ (-4)r_1 \rightarrow r_3 \\ (-5)r_1 \rightarrow r_4 \end{matrix}} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -4 \\ 0 & -5 & -1 & -3 \end{array} \right|$$

-----4 分

$$= - \left| \begin{array}{ccc} -2 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & -4 \\ -5 & -1 & -3 \end{array} \right| \xrightarrow{2c_2 \rightarrow c_1} - \left| \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ -7 & -2 & -4 \\ -7 & -1 & -3 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} -7 & -4 \\ -7 & -3 \end{array} \right| = -7。$$

-----4 分

2. 解:

$$[A \quad b] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & \lambda \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & \mu \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行初等变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu - 2 \end{bmatrix}.$$

-----3 分

当 $\lambda = 0$ 且 $\mu = 2$ 时, $r(A) = r([A \ b]) = 2 < 5$, 此线性方程组有无穷多组解。

-----2 分

当 $\lambda = 0$ 且 $\mu = 2$ 时, $[A \ b] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 因此其通解为

$$\begin{cases} x_1 = -2 + t_1 + t_2 + 5t_3 \\ x_2 = 3 - 2t_1 - 2t_2 - 6t_3 \\ x_3 = t_1 \\ x_4 = t_2 \\ x_5 = t_3 \end{cases}, \text{ 其中 } t_1, t_2, t_3 \text{ 为参数。} \text{-----3 分}$$